RINGKASAN PENDAHULUAN TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI

Kelompok : 1 (satu)

Nama Anggota : 1. Adam Ananda Putra (221331001)

2. Ahsanuamala Asma Amanina (221331002)

3. Andrian Muhammad Johan Faturahman (221331003)

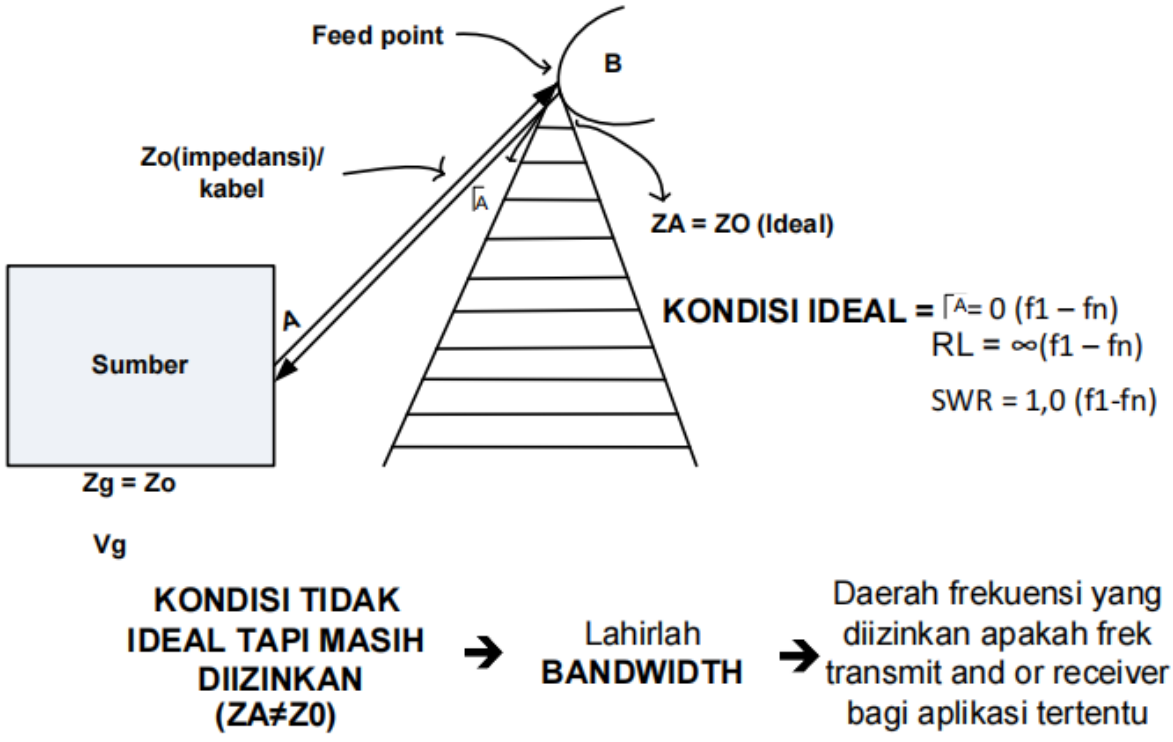
4. Cantika Angela Putri (221331004)

Kelas : 2A-TC

Tanggal : 14 Maret 2024

ANTENNA MICROSTRIP

A PENDAHULUAN ANTENA MIKROSTRIP



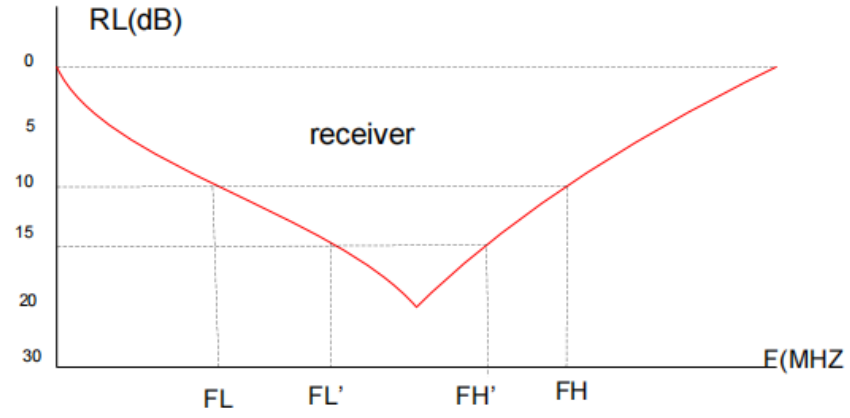
Transmit: system komunikasi satelit maka yang disebut dengan aman adalah jika SWR ideal 1 (SWR tidak ada dibawah 1) SWR ≤1,02 sampai 1,05

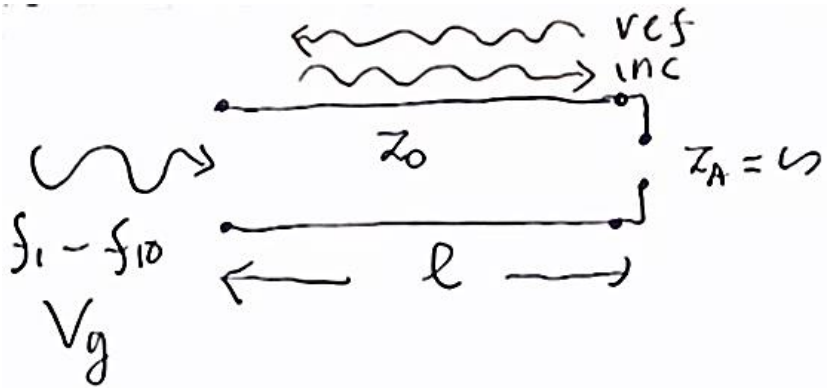
Receive: sama

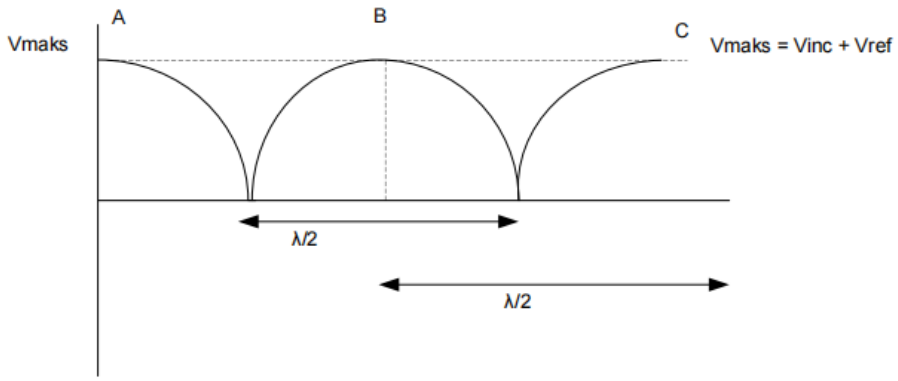
WiLAN/WIFI/WIMAX = SWR masih bisa ≤ 1,5 untuk transmit dan SWR≤2 untuk receive

SWR yang maks = 1,5 -> Return Loss (RL) ≈ 14 dB

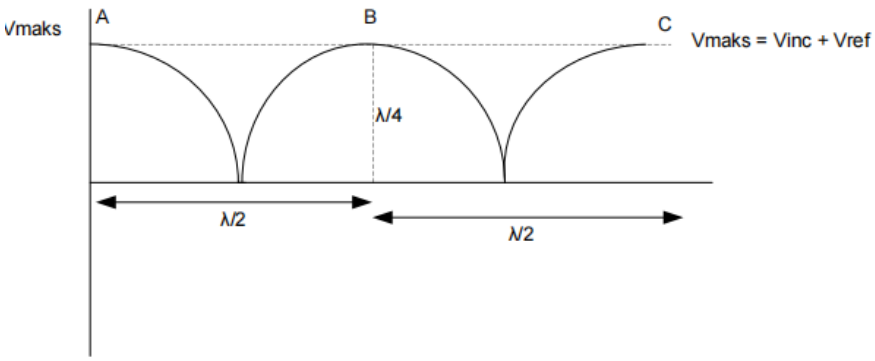
SWR yang maks = 2 -> Return Loss(RL) ≈ 10 Db







Jika **OPEN CIRCUIT** maka:



ZA = ∞

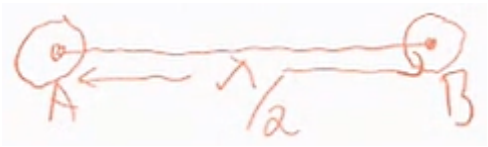
Vmin = 0

Vref = Vinc

Vmin = Vref – Vinc = 0

Kalau open circuit pantulannya sempurna karena tegangan yang dipantulkan sama dengan tegangan datang ketika ia beda fasa 180derajat maka akan habis saling mengurangi (180-180=0)

Kesimpulannya: Kalau tegangan maksimum di titik ujung antenna (di feeder) itu adalah tegangan maksimum maka akan menjumpai kondisi tegangan maksimum lagi setelah menempuh jarak λ/2 dari titik feeder.



Tegangan di titik A = Tegangan di titik B

Arus di titik A = Arus di titik B

Daya di titik A = Daya di titik B

Teta di titik A = Teta di titik B

Kondisi A=B=C artinya jika ada sebuah dimensi n. λ/2 → n = 0 } nλ/2 : n = 0,1,2,3,..

n = 1} nλ/2 : n = 0,1,2,3,..

n = 2} nλ/2 : n = 0,1,2,3,..

Pada kondisi itu tegangan, phasa, arus, medan listrik, impedansi akan sama

Jika kondisi A bertolakbelakang dengan kondisi B maka dimensinya yang dipilih adalah λ/4 , ini boleh untuk tujuan tertentu atau untuk penelitian. Dari kondisi ini muncul ide jika hendak mengubah impedansi dari satu impedansi ke impedansi lain maka kita bisa gunakan kabel yang panjangnya λ/4 karena kondisi λ/4 mengubah state di A menjadi di B

Pertanyaan Lutvi:

Dari dimensi kan areanya butuh banyak apakah setiap kotak-kotaknya harus λ/2?

Jawaban:

λ = v/f

Antenna bekerja dari f1 sampai fn

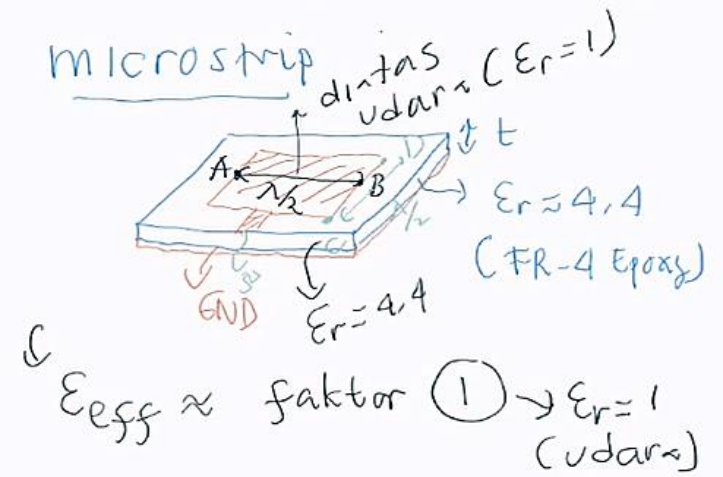
Jika frekuensinya rendah maka lamdanya akan besar/panjang maka dimensi keseluruhan akan besar maka tentukan lamdanya pada frekuensi berapa karena Antena akan beresonansi pada frekuensi-frekuensi yang kita bangkitkan dan pada frekuensi berapa yang akan menampilkan return loss yang kita targetkan

λ = v/fn

v (kecepatan rambat gelombang) rumus umumnya = $\frac{c}{f\sqrt{\varepsilon r}}$

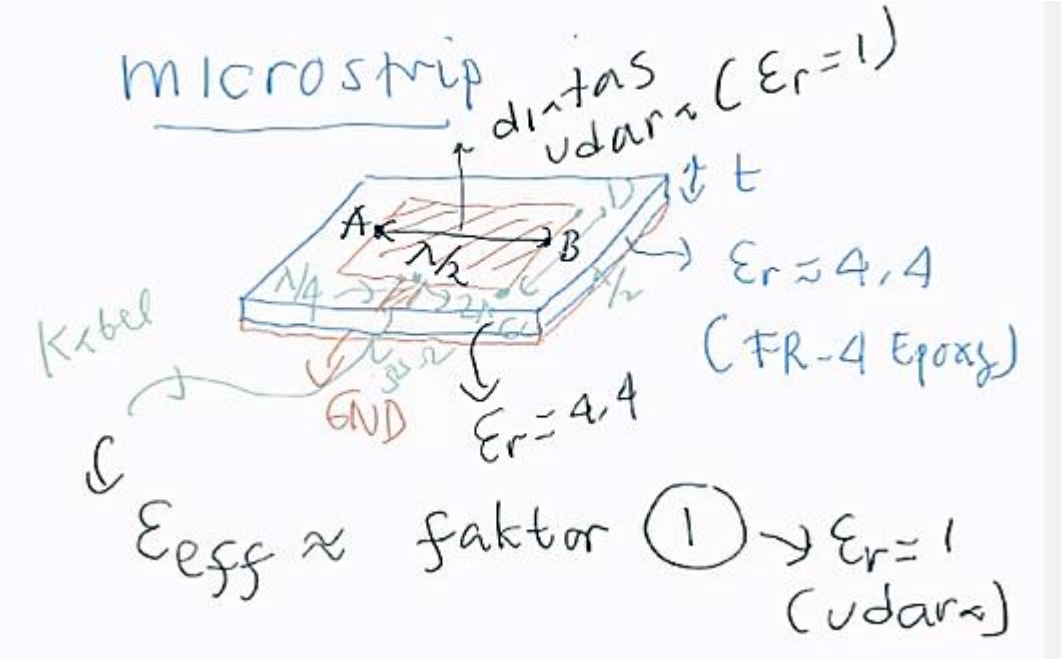
c = kecepatan cahaya

ANTENNA MIKROSTRIP



Tapi di 

Impedansinya 50ohm karena masuk ke kabel maka boleh menggunakan λ/4 untuk mengubah ZA ke 50ohm



Jadi artinya ada sifat mengubah dari λ/4.

Kabel → dimensi → panjang λ/4

ℓ = (n+1) λ/4 ; n=0,1,2,3,000

n = 0 → ℓ = λ/4

n = 1 → ℓ = 3 λ/4

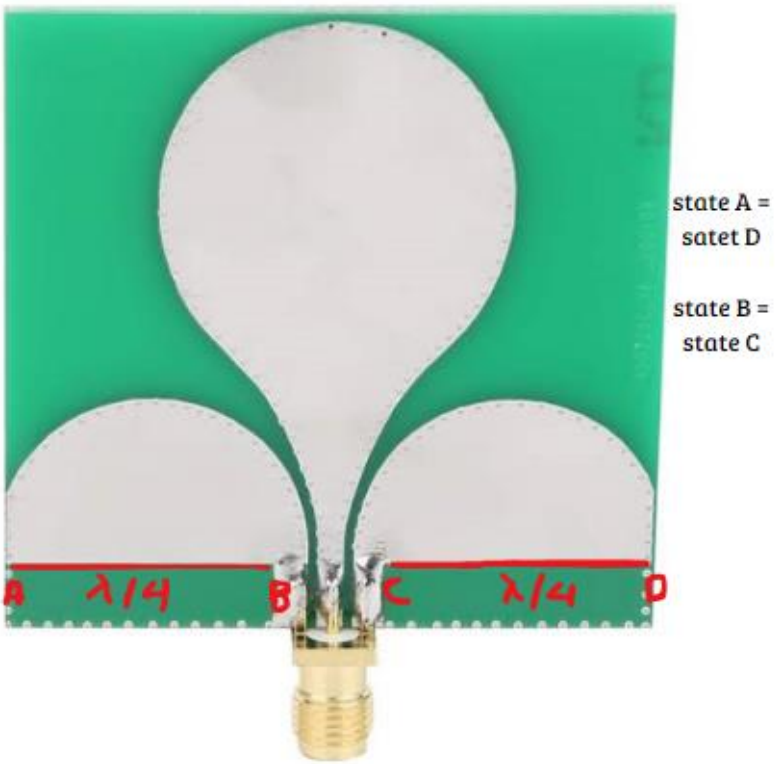
n = 2 → ℓ = 5 λ/4

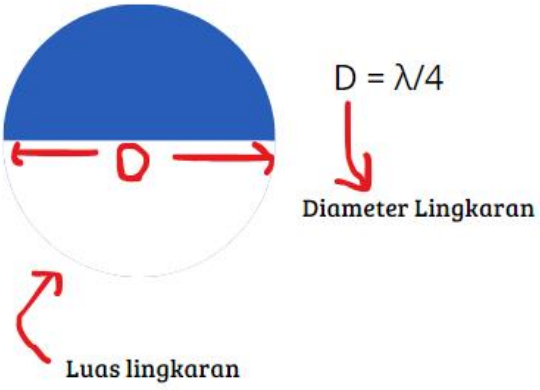
catatan: sesuatu yang tidak normal boleh dalam penelitian karena untuk mengeksplorasi

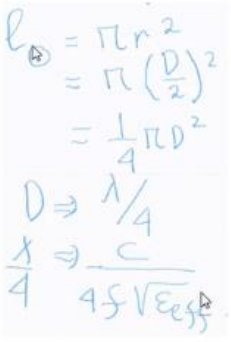
λmicrostrip = $\frac{c}{f\sqrt{\varepsilon ff}}$

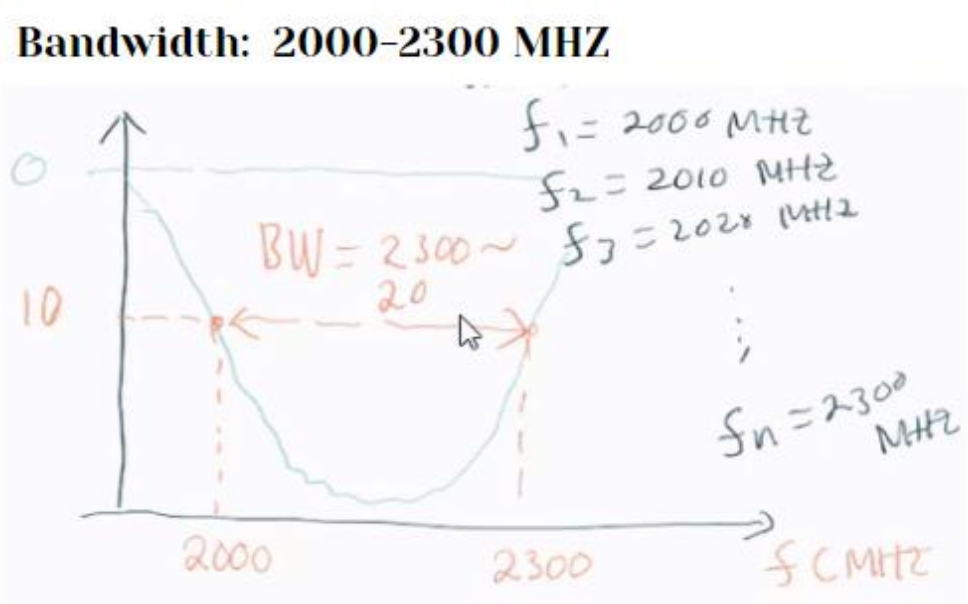
kalau **Dimensi** berbentuk kabel, striplines, microstrip. Itu ℓ = (n+1) λ/4 memiliki sifat mengubah contohnya mengubah (disebut Transformator λ/4) arus IA≠IB

B. ANTENNA VIVALDI CST







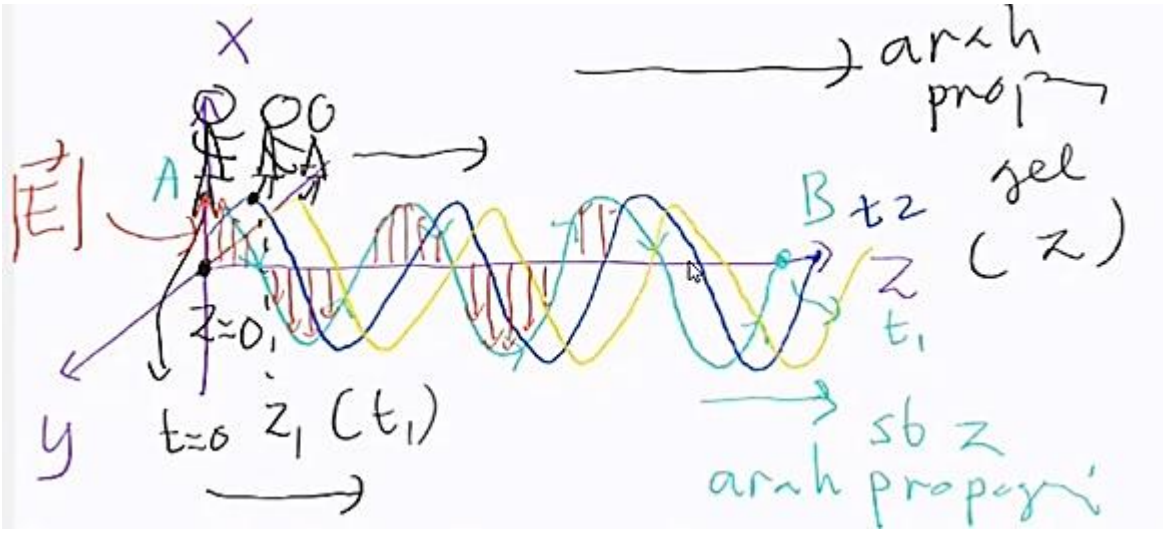


Mode Gelombang (perilaku medan listrik, perilaku medan magnet)

- $\vec{E}$
- $\vec{H}$
- $\vec{P}$ (pognting vector) → $\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H}$

TEM (TRANSVER ELECTRIC MAGNETIC)

- Transvers/Transversal → tegak lurus→ state $\vec{E} \perp \vec{H}$
  $(\vec{E}$ & $\vec{H}) \perp \vec{P}$
- Electric field → $\vec{E}$
- $\vec{H}$ → Magnetic Field



TEM arah propagasi gelombang $\vec{E}(x)$ } $\vec{E} \perp \vec{H}$

$\vec{H}(y)$ } $(\vec{E}$ & $\vec{H}) \perp \vec{P}$

TE (TRANSVERS ELECTRIC) $\vec{E} \perp \vec{P}$

Pada TE, ($\vec{H}$) Medan magnetnya bagaimana?

- ➔ Boleh ⊥ boleh //
- ➔ $\vec{P}(z)$

  $\vec{E}$ (x)

- ➔ $\vec{E}$ (x) ⊥$\vec{P}$(z)
- ➔ Kalo $\vec{H}$(y) boleh $\vec{H}$(x) boleh karena H nya bebas